

Partie 1 : Questions de cours (10 points)

1. Définissez le rôle d'un administrateur système en citant trois de ses missions principales.
2. Listez cinq tâches quotidiennes d'un administrateur système.
3. Expliquez la différence entre sauvegarde et archivage.
4. Quels sont les trois types d'actions nécessaires pour gérer un réseau ? Donnez un exemple pour chaque type.
5. Citez deux outils de supervision (un propriétaire et un open source).

Partie 2 : Analyse et réflexion

6. Comparez les méthodes de supervision Polling et Heartbeat en utilisant un tableau pour présenter leurs avantages et inconvénients.
7. Pourquoi le modèle FCAPS est-il important en administration réseau ? Associez chaque lettre du modèle à un domaine fonctionnel.

Partie 3 : Cas pratique

8. Scénario : Une entreprise subit une panne de serveur critique.
 - Décrivez les étapes que l'administrateur système doit suivre pour rétablir le service.
 - Quels outils pourrait-il utiliser pour diagnostiquer la panne ?

Correction

Partie 1 : Questions de cours (10 points)

1. Rôle de l'administrateur système

Définition : L'administrateur système est responsable de la gestion, de la sécurité, du fonctionnement et de l'évolution d'un système informatique.

Trois missions principales :

- Surveillance et maintenance du système (ex : supervision des performances).
- Mise en place de politiques de sécurité (ex : gestion des droits d'accès).
- Installation et mise à jour des logiciels/matériels.

1. Cinq tâches quotidiennes

- Installation et paramétrage des systèmes.
- Sauvegarde et restauration des données.
- Surveillance des performances réseau (ex : temps de réponse).
- Gestion des comptes utilisateurs (création, suppression).
- Résolution des incidents (ex : panne de serveur).

1. Différence entre sauvegarde et archivage

- **Sauvegarde** : Copie des données pour une restauration rapide en cas de perte (ex : sauvegarde quotidienne des bases de données).
- **Archivage** : Conservation à long terme de données non utilisées (ex : archives financières pour conformité légale).

1. Trois types d'actions pour gérer un réseau

- **Temps réel** : Intervention immédiate (ex : redémarrer un serveur en panne).
- **Différées** : Planification (ex : mise à jour nocturne des logiciels).
- **Prévisionnelles** : Anticipation (ex : analyse des besoins en bande passante).

1. Outils de supervision

- **Propriétaire** : HP OpenView.
- **Open Source** : Nagios.

Partie 2 : Analyse et réflexion

1. Comparaison Polling vs Heartbeat

Critère	Polling	Heartbeat
Initiateur	Superviseur (requêtes périodiques)	Équipement (alerte en cas de changement)
Avantages	Suivi continu	Réaction immédiate aux pannes
Inconvénients	Charge réseau élevée	Risque de ne pas voir des états intermédiaires

1. Modèle FCAPS

- **Importance** : Il standardise la gestion réseau en couvrant tous les aspects critiques.
- **Domaines** :
 - **F** (Fault) : Gestion des erreurs.
 - **C** (Configuration) : Paramétrage des équipements.
 - **A** (Accounting) : Comptabilité des ressources.
 - **P** (Performance) : Surveillance des performances.
 - **S** (Security) : Politiques de sécurité.

Partie 3 : Cas pratique

1. Scénario de panne de serveur (4 points)

- **Étapes de rétablissement** :
 1. Diagnostiquer la cause (ex : vérifier les logs avec **journalctl**).
 2. Restaurer le serveur à partir d'une sauvegarde récente.
 3. Tester les fonctionnalités avant remise en service.
 4. Documenter l'incident pour prévention future.
- **Outils de diagnostic** :

1. **Supervision** : Nagios pour les alertes.
2. **Analyse** : Wireshark pour examiner le trafic réseau.